Fem hvite stoffer

I dette forsøket gjennomfører du 6 tester for å identifisere fem hvite stoffer.

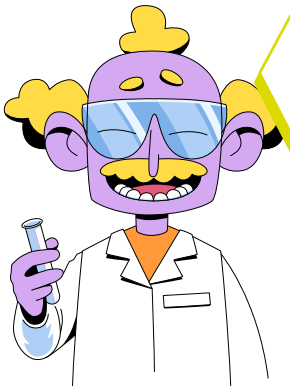
FØR DU GJENNOMFØRER FORSØKET

- **Relevant teori:** Kjemiske egenskaper og reaksjoner, indikatorer (Fehlings test og jodprøve) og syre-base-reaksjon (eddikprøve).
- **Hensikt:** Hvorfor gjennomfører vi dette forsøket?
- **Hypotese:** Hvilke fem stoffer tror du de ukjente stoffene er?

GJENNOMFØRING AV FORSØKET

Du trenger

- fem reagensglass med stativ
- begerglass (100 mL)
- begerglass (1000 mL)
- A4-ark
- tusj
- varmeplate eller gassbrenner m/stativ
- to dråpetellere
- treklype
- spatel
- telys
- aluminiumsfolie
- fyrstikker
- fem ukjente hvite stoffer
- eddiksyre (CH_3COOH)
- jodløsning



Etter at du har skrevet hensikt og hypotese til forsøket, funnet fram utstyr og lest om labsikkerheten, må du spørre læreren om klarsignal før du kan gå videre til framgangsmåten.

Labsikkerhet

- Bruk vernebriller og labfrakk.
- Bruk grytekluter eller tykke hansker når du håndterer varme gjenstander.
- Pass på åpen flamme. Samle løst hår og løse klær.
- Flytende rester fra forsøket skylles ut i vasken med mye vann.
- Rester fra jod- og varmeprøven kastes i søpla.

FRAMGANGSMÅTE

I denne delen er det viktig at du noterer refleksjonene dine underveis i forsøket. Teksten som er uthevet med fet skrift er spørsmål og observasjoner som du skal svare på skriftlig.

TEST A – LUKTE, SE OG TA PÅ

1. Marker 1–5 på et A4-ark, med litt god avstand til hvert tall.
2. Hent en spatel av de ukjente stoffene, og legg de i bunker ved hvert sitt tall på A4-arket.
3. Lukt, se og ta på de forskjellige stoffene. **Tegn en liknende tabell som du ser på siste side, og noter de fysiske egenskaper til de ukjente stoffene.**
4. Spar A4-arket med de fem stoffene til neste test.

TEST B – JODPRØVE

1. Hell oppi 5 mL jodløsning i det lille begerglasset (100 mL).
2. Bruk en dråpeteller og tilfør noen dråper jodløsning på de ulike stoffene som ligger på A4-arket. **Noter i tabellen hva som skjer når de ulike stoffene kommer i kontakt med jod.**
3. Vask og tørk begerglasset godt før du går videre til neste test.

TEST C – LØSELIGHET

1. Bruk tusjen til å skrive 1–5 på de forskjellige reagensglassene.

2. Ha oppi en spateltupp av de ukjente stoffene i hvert sitt reagensglass.

3. Fyll reagensrørene halvfulle med lunkent vann. Beveg reagensrørene i rolige sirkelbevegelser. Noter i tabellen om stoffene er løselige i vann eller ikke.

4. Spar på de fem løselighetsprøvene til neste test.

TEST D – FEHLINGS TEST

1. Fyll ¼ av det store begerglasset med vann.

2. Skru på kokeplaten eller tenn på gassbrenneren og plasser den under kokestativet.

3. Plasser det store begerglasset oppå kokeplaten eller kokestativet og kok vannet.

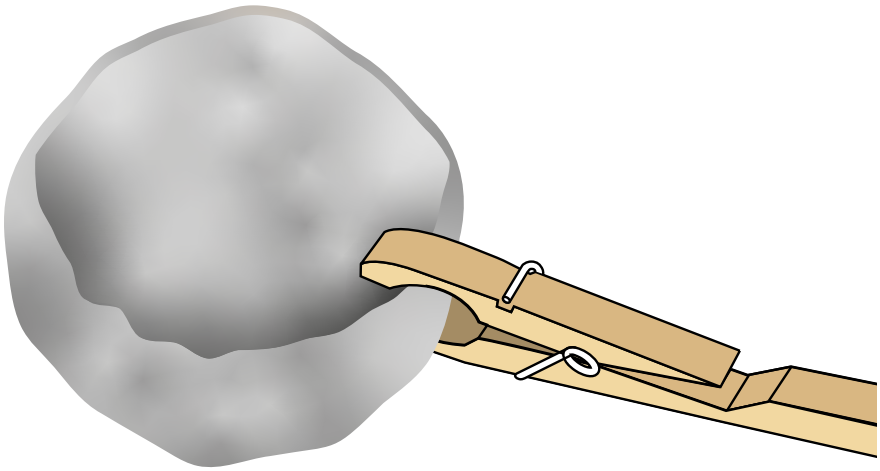
4. Bruk dråpetelleren til å måle opp 5 mL Fehlings væske – pass på at du ikke søler!

5. Tilsett noen dråper Fehlings væske i hvert av reagensglassene med de ukjente stoffene.

6. Sett reagensglassene oppi det kokende vannet. **Noter i tabellen hva som skjer når du varmer opp de ukjente stoffene.**

7. Skyll ut restene i vasken. Tørk innsiden av reagensglassene så godt det lar seg gjøre.

TEST E – VARMEPRØVE



1. Bruk aluminiumsfolie til å lage fem små skåler som du skal bruke til varmeprøven.

2. Ha oppi en spatel av de ukjente stoffene i hver sin skål.

3. Fest treklypen på en av skålene slik at du får et håndtak.

4. Tenn på telyset og varm opp de ulike stoffene én etter én. **Noter i tabellen hva som skjer når du varmer opp de ukjente stoffene.**

TEST F – EDDIKPRØVE

1. Bruk tusjen til å skrive 1–5 på de forskjellige reagensglassene.

2. Ha oppi en spateltupp av de ukjente stoffene i hvert sitt reagensglass.

3. Hell oppi 25 mL eddiksyre i det lille begerglasset (100 mL).

4. Hell over omtrent 5 mL eddiksyre i hvert av reagensglassene. **Noter i tabellen hva som skjer når de ulike stoffene kommer i kontakt med eddiksyre.**

ETTER AT DU HAR GJENNOMFØRT FORSØKET

Svar på spørsmålene nedenfor.

- Tegn av tabellen og fyll ut.

Test	Stoff 1	Stoff 2	Stoff 3	Stoff 4	Stoff 5
Lukt/se/ta på					
Jodprøve					
Løselighet					
Fehlings test					
Varmeprøve					
Eddikprøve					

- Hvordan kan vi tolke resultatene fra jodprøven, Fehlings test og eddikprøven?
- Bruk resultatene fra testene til å oppsummere forsøket og navngi de fem ukjente stoffene.